

Κεφάλαιο 2 · Διατήρηση της ορμής – Ασκήσεις & Λύσεις

2.1 Η έννοια του συστήματος

Άσκηση 1. Δύο μπάλες του μπιλιάρδου συγκρούονται πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι. Θεωρούμε ως σύστημα **τις δύο μπάλες**. Να χαρακτηρίσεις κάθε δύναμη ως **εσωτερική** ή **εξωτερική**:

- α) η δύναμη που ασκεί η πρώτη μπάλα στη δεύτερη
- β) το βάρος κάθε μπάλας
- γ) η κάθετη δύναμη από το τραπέζι

Λύση ▼

α) **Εσωτερική** — προέρχεται από σώμα που ανήκει στο σύστημα.

β) **Εξωτερική** — προέρχεται από τη Γη, που είναι εκτός συστήματος.

γ) **Εξωτερική** — προέρχεται από το τραπέζι, εκτός συστήματος.

Άσκηση 2. Στο προηγούμενο παράδειγμα, μπορούμε να θεωρήσουμε το σύστημα **μονωμένο** ως προς την **οριζόντια** διεύθυνση; Να αιτιολογήσεις.

Λύση ▼

Ναι. Οι εξωτερικές δυνάμεις (βάρος και κάθετη δύναμη) είναι **κατακόρυφες** και έχουν **μηδενική συνισταμένη** (αλληλοαναιρούνται). Στην **οριζόντια** διεύθυνση, όπου γίνεται η κρούση, δεν ασκείται εξωτερική δύναμη (το τραπέζι είναι λείο). Άρα το σύστημα συμπεριφέρεται ως **μονωμένο** οριζόντια και η ορμή διατηρείται.

Άσκηση 3. Πότε ένα σύστημα χαρακτηρίζεται **μονωμένο**;

Λύση ▼

Όταν **δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις**, ή όταν αυτές που ασκούνται έχουν **μηδενική συνισταμένη**. Δεν χρειάζεται δηλαδή να λείπουν εντελώς οι εξωτερικές δυνάμεις — αρκεί να αλληλοαναιρούνται.

2.2 Το φαινόμενο της κρούσης

Άσκηση 1. Γιατί, ενώ σε μια κρούση υπάρχουν βάρος και τριβή (εξωτερικές δυνάμεις), μπορούμε να θεωρήσουμε το σύστημα **μονωμένο**;

Λύση ▼

Γιατί οι δυνάμεις που αναπτύσσονται **κατά τη σύγκρουση** είναι **τόσο μεγάλες** ώστε, στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που διαρκεί η κρούση, οι εξωτερικές δυνάμεις (βάρος, τριβή) είναι **αμελητέες** μπροστά τους. Άρα η επίδρασή τους στην ορμή του συστήματος είναι πρακτικά μηδενική.

Άσκηση 2. Τι ονομάζουμε **πλαστική** κρούση;

Λύση ▼

Την κρούση μετά την οποία τα σώματα **δεν χωρίζονται**: κινούνται **μαζί** ως ένα ενιαίο σώμα (**συσσωμάτωμα**) με **κοινή ταχύτητα**.

Άσκηση 3. Δύο σώματα συγκρούονται. Κατά τη διάρκεια της κρούσης, οι δυνάμεις που ασκεί το ένα στο άλλο:

(α) είναι ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης

(β) είναι μεγαλύτερες στο βαρύτερο σώμα

(γ) είναι μεγαλύτερες στο ταχύτερο σώμα

Να αιτιολογήσεις.

Λύση ▼

Σωστό το (α). Πρόκειται για ζεύγος **δράσης–αντίδρασης** (3ος νόμος του Νεύτωνα): οι δυνάμεις είναι πάντα **ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης**, ανεξάρτητα από μάζες και ταχύτητες. (Αυτό που διαφέρει είναι η **επιτάχυνση** κάθε σώματος, αφού έχουν διαφορετικές μάζες.)

2.3 Η έννοια της ορμής

Άσκηση 1. Σώμα μάζας $m = 4 \text{ kg}$ κινείται με ταχύτητα $v = 5 \text{ m/s}$. Να βρεθεί η ορμή του.

Λύση ▼

Ορισμός της ορμής:

$$p = mv = 4 \cdot 5 = 20 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

με κατεύθυνση **ίδια** με την ταχύτητα.

Άσκηση 2. Δύο σώματα Α και Β έχουν ίσες **κινητικές ενέργειες**, αλλά το Α έχει **μεγαλύτερη μάζα**. Ποιο έχει μεγαλύτερη ορμή;

Λύση ▼

Το Α (το βαρύτερο). Συνδέω ορμή και κινητική ενέργεια:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mK}$$

Για **ίδια K**, η ορμή είναι **ανάλογη της $\sqrt{m}$** – άρα μεγαλύτερη μάζα σημαίνει μεγαλύτερη ορμή.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16738)

Από την ταράτσα κτηρίου ύψους $h = 20 \text{ m}$ εκτοξεύεται **οριζόντια** μπάλα μάζας $m = 0,5 \text{ kg}$ με ταχύτητα $v_0 = 20 \text{ m/s}$, προς απέναντι κτήριο που απέχει $d = 30 \text{ m}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$. αντίσταση αέρα αμελητέα.

Δ1. Πόσο χρόνο χρειάζεται η μπάλα για να χτυπήσει το απέναντι κτήριο;

Δ2. Σε πόσο ύψος από το έδαφος χτυπάει;

Δ3. Ποιο είναι το μέτρο της ορμής της τη στιγμή που χτυπάει;

Δ4. Ποια είναι η **ελάχιστη** ταχύτητα εκτόξευσης ώστε η μπάλα να φτάσει στο απέναντι κτήριο;

Λύση ▼

Δ1. Στον οριζόντιο άξονα η κίνηση είναι ομαλή:

$$d = v_0 t \Rightarrow t = \frac{d}{v_0} = \frac{30}{20} = 1,5 \text{ s}$$

Δ2. Στον κατακόρυφο άξονα (ελεύθερη πτώση) έχει κατέβει:

$$y = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (1,5)^2 = 11,25 \text{ m}$$

$$h' = h - y = 20 - 11,25 = 8,75 \text{ m}$$

Δ3. Βρίσκω πρώτα τις συνιστώσες της ταχύτητας: $v_x = 20 \text{ m/s}$, $v_y = gt = 15 \text{ m/s}$:

$$v = \sqrt{20^2 + 15^2} = \sqrt{625} = 25 \text{ m/s}$$

$$p = mv = 0,5 \cdot 25 = 12,5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Δ4. Οριακά, η μπάλα πρέπει να προλάβει να διανύσει τα **30 m** πριν φτάσει στο έδαφος. Ο χρόνος πλήρους πτώσης είναι:

$$t_{max} = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20}{10}} = 2 \text{ s}$$

$$v_{0,min} = \frac{d}{t_{max}} = \frac{30}{2} = 15 \text{ m/s}$$

2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

Άσκηση 1. Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ επιταχύνεται από $v_1 = 3 \text{ m/s}$ σε $v_2 = 8 \text{ m/s}$ σε χρόνο $\Delta t = 2 \text{ s}$ (ίδια κατεύθυνση). Να βρεθεί η δύναμη.

Λύση ▼

Μεταβολή της ορμής (ίδια κατεύθυνση, χωρίς αλλαγή προσήμου):

$$\Delta p = mv_2 - mv_1 = 2 \cdot 8 - 2 \cdot 3 = 10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Και από τη θεμελιώδη σχέση:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{10}{2} = 5 \text{ N}$$

Άσκηση 2. Μπάλα μάζας $0,2 \text{ kg}$ κινείται με 10 m/s , χτυπά σε τοίχο και επιστρέφει με την ίδια ταχύτητα. Να βρεθεί το μέτρο της μεταβολής της ορμής της.

Λύση ▼

Ορίζω **θετική φορά** την αρχική κίνηση. Τότε $v_{αρχ} = +10 \text{ m/s}$ και $v_{τελ} = -10 \text{ m/s}$:

$$\Delta p = mv_{τελ} - mv_{αρχ} = 0,2(-10) - 0,2(+10) = -4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Μέτρο $|\Delta p| = 4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ – **διπλάσιο** από ό,τι αν η μπάλα απλώς σταματούσε. Αυτό συμβαίνει επειδή η ορμή είναι **διάνυσμα** και άλλαξε φορά.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16040)

Μπαλάκι του τένις μάζας $m = 100 \text{ g}$ αφήνεται να πέσει από ύψος $h_1 = 80 \text{ cm}$. Αφού χτυπήσει στο έδαφος αναπηδά και φτάνει σε ύψος $h_2 = 20 \text{ cm}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$ · αντίσταση αέρα αμελητέα.

- Δ1.** Να υπολογιστεί το μέτρο της ταχύτητας ακριβώς **πριν** την πρόσκρουση.
- Δ2.** Να υπολογιστεί η **μεταβολή της ορμής** (μέτρο και κατεύθυνση) κατά την αναπήδηση.
- Δ3.** Αν η μέση συνισταμένη δύναμη κατά την πρόσκρουση έχει μέτρο **6 N**, να βρεθεί η **χρονική διάρκεια** της πρόσκρουσης.
- Δ4.** Αν στη **δεύτερη** αναπήδηση χάνεται το **50%** της ενέργειας που είχε πριν την πρόσκρουση, να βρεθεί το νέο μέγιστο ύψος h_3 .

Λύση ▼

Δ1. Ελεύθερη πτώση από h_1 (ή διατήρηση μηχανικής ενέργειας):

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,8} = \sqrt{16} = 4 \text{ m/s (προς τα κάτω)}$$

Δ2. Η ταχύτητα αμέσως **μετά** την αναπήδηση προκύπτει από το ύψος h_2 :

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,2} = 2 \text{ m/s (προς τα πάνω)}$$

Ορίζω θετική φορά προς τα πάνω, οπότε $v_{\alpha\rho\chi} = -4 \text{ m/s}$ και $v_{\tau\epsilon\lambda} = +2 \text{ m/s}$:

$$\Delta p = mv_{\tau\epsilon\lambda} - mv_{\alpha\rho\chi} = 0,1(+2) - 0,1(-4) = 0,6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Θετικό, άρα η μεταβολή της ορμής έχει κατεύθυνση **προς τα πάνω**.

Δ3. Από τη σχέση δύναμης – μεταβολής ορμής:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta p}{F} = \frac{0,6}{6} = 0,1 \text{ s}$$

Δ4. Πριν τη δεύτερη πρόσκρουση το μπαλάκι πέφτει από h_2 , άρα έχει ενέργεια:

$$E = mgh_2 = 0,1 \cdot 10 \cdot 0,2 = 0,2 \text{ J}$$

Χάνεται το **50%**, οπότε απομένει $E' = 0,1 \text{ J}$, που γίνεται δυναμική στο νέο μέγιστο ύψος:

$$h_3 = \frac{E'}{mg} = \frac{0,1}{0,1 \cdot 10} = 0,1 \text{ m}$$

2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής

Άσκηση 1. Σώμα μάζας $m_1 = 3 \text{ kg}$ κινείται με $v_1 = 4 \text{ m/s}$ και συγκρούεται **πλαστικά** με ακίνητο σώμα μάζας $m_2 = 1 \text{ kg}$. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος.

Λύση ▼

Το σύστημα είναι μονωμένο, άρα η ορμή διατηρείται. Θετική φορά η αρχική κίνηση:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V$$

Το δεύτερο σώμα είναι ακίνητο ($v_2 = 0$):

$$3 \cdot 4 + 0 = (3 + 1) V \Rightarrow 12 = 4V \Rightarrow V = 3 \text{ m/s}$$

Άσκηση 2. Ακίνητος άνθρωπος μάζας **60 kg** σε παγοδρόμιο (λείο) σπρώχνει κιβώτιο μάζας **20 kg**, το οποίο απομακρύνεται με **3 m/s**. Με τι ταχύτητα κινείται ο άνθρωπος;

Λύση ▼

Αρχικά όλα ακίνητα, άρα η **αρχική ολική ορμή είναι μηδέν**. Το σύστημα είναι μονωμένο (λείο δάπεδο):

$$p_{\text{αρχ}} = 0 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

Θετική φορά αυτή του κιβωτίου:

$$0 = 60 \cdot v_{\text{ανθρ}} + 20 \cdot 3 \Rightarrow v_{\text{ανθρ}} = -\frac{60}{60} = -1 \text{ m/s}$$

Το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι ο άνθρωπος κινείται με **1 m/s** προς την **αντίθετη** κατεύθυνση.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16050)

Δύο σώματα **ίσων μαζών** $m = 0,2 \text{ kg}$ κινούνται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα σε **λείο** οριζόντιο επίπεδο, σε **αντίθετες** κατευθύνσεις (το ένα προς το άλλο), με $v_1 = 6 \text{ m/s}$ και $v_2 = 2 \text{ m/s}$. Τη στιγμή $t = 0$ απέχουν **4 m**.

Δ1. Να υπολογιστούν οι ορμές των δύο σωμάτων τη στιγμή $t = 0$.

Δ2. Ποια χρονική στιγμή θα συγκρουστούν;

Δ3. Αν η κρούση είναι **πλαστική** και αμελητέας διάρκειας, ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά;

Δ4. Να περιγραφεί η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου από $t = 0$ έως $t = 1 \text{ s}$ (θετική φορά η αρχική κίνηση του πρώτου).

Λύση ▼

Δ1. Ορισμός της ορμής (μέτρα):

$$p_1 = m v_1 = 0,2 \cdot 6 = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad p_2 = m v_2 = 0,2 \cdot 2 = 0,4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

με **αντίθετες** κατευθύνσεις.

Δ2. Κινούνται το ένα προς το άλλο, άρα η μεταξύ τους απόσταση μικραίνει με ταχύτητα $v_1 + v_2$:

$$t_1 = \frac{d}{v_1 + v_2} = \frac{4}{6 + 2} = 0,5 \text{ s}$$

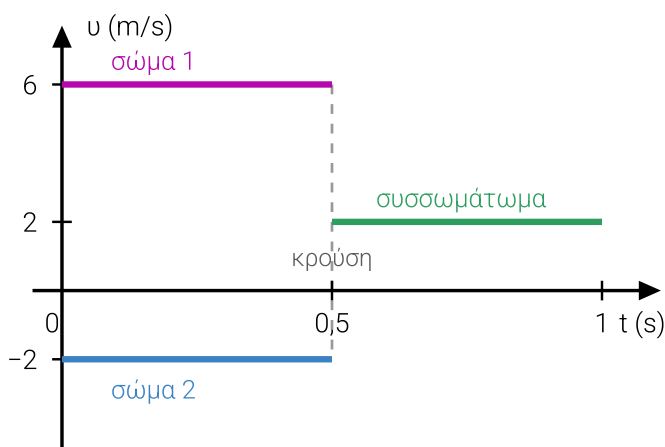
Δ3. Αρχή διατήρησης της ορμής, με θετική φορά την κίνηση του πρώτου:

$$mv_1 - mv_2 = 2mV$$

$$0,2 \cdot 6 - 0,2 \cdot 2 = 0,4V \Rightarrow 0,8 = 0,4V \Rightarrow V = 2 \text{ m/s}$$

Θετικό, άρα το συσσωμάτωμα κινείται προς τη φορά του **πρώτου** σώματος.

Δ4. Από $t = 0$ έως $t = 0,5$ s: δύο **οριζόντιες** ευθείες, στα $+6 \text{ m/s}$ και -2 m/s (σταθερές ταχύτητες). Στο $t = 0,5$ s γίνεται η κρούση και οι δύο γραμμές **συγχωνεύονται** σε μία, στα $+2 \text{ m/s}$, που παραμένει οριζόντια ως το $t = 1$ s (λείο επίπεδο, καμία δύναμη).



2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση

Άσκηση 1. Σώμα $m_1 = 2 \text{ kg}$ με $v_1 = 6 \text{ m/s}$ συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο $m_2 = 4 \text{ kg}$. Να βρεθεί **α)** η κοινή ταχύτητα και **β)** η απώλεια κινητικής ενέργειας.

Λύση ▼

α) Διατήρηση της ορμής:

$$m_1v_1 = (m_1 + m_2)V \Rightarrow 2 \cdot 6 = 6V \Rightarrow V = 2 \text{ m/s}$$

β) Υπολογίζω τις κινητικές ενέργειες πριν και μετά:

$$K_{αρχ} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 36 \text{ J} \quad K_{τελ} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2^2 = 12 \text{ J}$$

$$\Delta K = 36 - 12 = 24 \text{ J}$$

Τα **24 J** μετατράπηκαν σε θερμότητα, ήχο και παραμόρφωση.

Άσκηση 2. Σε μια πλαστική κρούση, ποιο από τα παρακάτω **διατηρείται**;

(α) η κινητική ενέργεια

(β) η ορμή

(γ) και τα δύο

Να αιτιολογήσεις.

Λύση ▼

Σωστό το (β). Η **ορμή** διατηρείται γιατί το σύστημα είναι μονωμένο κατά την κρούση. Η **κινητική ενέργεια δεν** διατηρείται: μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα, ήχο και παραμόρφωση.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16051)

Δύο σημειακά σώματα με μάζες $m_1 = 0,4 \text{ kg}$ και $m_2 = 0,6 \text{ kg}$ κινούνται ευθύγραμμα σε **αντίθετες** κατευθύνσεις πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,2$. Κάποια στιγμή συγκρούονται **πλαστικά**. Ακριβώς πριν τη σύγκρουση έχουν ταχύτητες $v_1 = 20 \text{ m/s}$ και $v_2 = 5 \text{ m/s}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστούν τα μέτρα των ορμών ακριβώς πριν την κρούση.

Δ2. Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά;

Δ3. Πόσο χρόνο θα κινηθεί το συσσωμάτωμα μετά την κρούση;

Δ4. Να υπολογιστεί η απώλεια ενέργειας του συσσωματώματος λόγω τριβής ολίσθησης.

Λύση ▼

Δ1. Μέτρα των ορμών:

$$p_1 = m_1 v_1 = 0,4 \cdot 20 = 8 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad p_2 = m_2 v_2 = 0,6 \cdot 5 = 3 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Δ2. Διατήρηση ορμής (θετική φορά η κίνηση του πρώτου· η κρούση είναι στιγμιαία, άρα η τριβή αγνοείται **κατά** την κρούση):

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V$$

$$8 - 3 = 1,0 \cdot V \Rightarrow V = 5 \text{ m/s}$$

Δ3. Μετά την κρούση δρα **μόνο η τριβή**, που επιβραδύνει το συσσωμάτωμα. Η επιβράδυνση δεν εξαρτάται από τη μάζα:

$$a = \mu g = 0,2 \cdot 10 = 2 \text{ m/s}^2$$

$$\Delta t = \frac{V}{a} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ s}$$

Δ4. Το συσσωμάτωμα σταματά τελείως, άρα **όλη** η κινητική του ενέργεια καταναλώνεται από την τριβή:

$$\Delta K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 5^2 = 12,5 \text{ J}$$

2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

Άσκηση 1. Όπλο μάζας $M = 4 \text{ kg}$ εκπυρσοκροτεί και βλήμα μάζας $m = 20 \text{ g}$ φεύγει με ταχύτητα 400 m/s . Να βρεθεί η ταχύτητα **ανάκρουσης** του όπλου.

Λύση ▼

Πριν την εκπυρσοκρότηση όλα ακίνητα, άρα $p_{\alpha\rho\chi} = 0$. Το σύστημα είναι μονωμένο:

$$0 = mv + MV \Rightarrow V = -\frac{mv}{M}$$

Αντικαθιστώ ($m = 0,02 \text{ kg}$):

$$V = -\frac{0,02 \cdot 400}{4} = -2 \text{ m/s}$$

Το μέτρο είναι 2 m/s και το αρνητικό πρόσημο δείχνει κίνηση **αντίθετα** από το βλήμα – η ανάκρουση.

Άσκηση 2. Δύο αμαξίδια μαζών $m_1 = 1 \text{ kg}$ και $m_2 = 3 \text{ kg}$ ηρεμούν με συμπιεσμένο ελατήριο ανάμεσά τους. Μετά την ελευθέρωση, το πρώτο κινείται με 6 m/s . Με τι ταχύτητα κινείται το δεύτερο;

Λύση ▼

Αρχικά ακίνητα, άρα η ολική ορμή είναι μηδέν και παραμένει μηδέν:

$$m_1 v_1 = m_2 v_2$$

Αντικαθιστώ:

$$1 \cdot 6 = 3 \cdot v_2 \Rightarrow v_2 = 2 \text{ m/s}$$

σε **αντίθετη** κατεύθυνση. Το τριπλάσιος μάζας αμαξίδιο αποκτά το $\frac{1}{3}$ της ταχύτητας.

Ασκηση 3. Γιατί ένας πύραυλος μπορεί να επιταχύνει **στο κενό**, όπου δεν υπάρχει αέρας για να «σπρώξει»;

Λύση ▼

Γιατί δεν χρειάζεται να σπρώξει τίποτα εξωτερικό. Ο πύραυλος **εκτοξεύει καυσαέρια** προς τα πίσω με μεγάλη ορμή· επειδή η ολική ορμή του συστήματος (πύραυλος + καυσαέρια) πρέπει να **διατηρηθεί**, ο πύραυλος αποκτά **ίση και αντίθετη** ορμή προς τα εμπρός. Η ώθηση προκύπτει από την **αρχή διατήρησης της ορμής**, όχι από τον αέρα.

Ασκήσεις βιβλίου

1. Να δώσετε την έννοια του συστήματος σωμάτων και να εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος **μονωμένο σύστημα**.

Λύση ▼

Σύστημα είναι ένα σύνολο δύο ή περισσότερων σωμάτων που αλληλεπιδρούν.

Μονωμένο είναι το σύστημα στο οποίο **δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις**, ή αν ασκούνται έχουν **μηδενική συνισταμένη**. Μόνο σε μονωμένο σύστημα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής.

2. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο S.I. είναι: **A. $1 \text{ kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ B. $1 \text{ N}\cdot\text{s}$ Γ. $1 \text{ kg}\cdot\text{m}/\text{s}$ Δ. $1 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{s}$**

Λύση ▼

Σωστά είναι **και το B και το Γ** — είναι η **ίδια** μονάδα: από $p = mv$ προκύπτει $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}$, ενώ από $\Delta p = F\Delta t$ προκύπτει $\text{N}\cdot\text{s}$. Πράγματι $1 \text{ N} = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$, άρα $1 \text{ N}\cdot\text{s} = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}/\text{s}$.

3. Πάνω σε ακίνητη βάρκα βρίσκεται ένας άνθρωπος. **A.** Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις για το σύστημα βάρκα-άνθρωπος. **B.** Ποιες είναι εξωτερικές και ποιες εσωτερικές;

Λύση ▼

A. Ασκούνται: το **βάρος** του ανθρώπου, το **βάρος** της βάρκας, η **άνωση** από το νερό, και το ζεύγος **άνθρωπος↔βάρκα** (ο άνθρωπος πιέζει τη βάρκα, η βάρκα τον στηρίζει).

B. Εξωτερικές: τα δύο βάρη (από τη Γη) και η **άνωση** (από το νερό) — προέρχονται από σώματα εκτός συστήματος. **Εσωτερικές:** οι δυνάμεις **άνθρώπου↔βάρκας**, αφού και τα δύο ανήκουν στο σύστημα.

4. Ένας μαθητής τραβάει προς το μέρος του ένα κιβώτιο με σχοινί. Να ελέγξετε τις προτάσεις:

A. Η F που ασκεί ο μαθητής είναι **εσωτερική** για το σύστημα μαθητής-κιβώτιο-Γη.

B. Η F είναι **εξωτερική** για το σύστημα κιβώτιο-Γη.

Γ. Το βάρος του κιβωτίου είναι **εσωτερική** για το σύστημα μαθητής-κιβώτιο.

Δ. Το βάρος του κιβωτίου είναι **εξωτερική** για το σύστημα μαθητής-κιβώτιο-Γη.

Λύση ▼

A. **Σωστό** — ο μαθητής ανήκει στο σύστημα.

B. **Σωστό** — ο μαθητής είναι **εκτός** αυτού του συστήματος.

Γ. **Λάθος** — το βάρος προέρχεται από τη Γη, που δεν ανήκει στο σύστημα μαθητής-κιβώτιο· άρα είναι **εξωτερική**.

Δ. **Λάθος** — εδώ η Γη **ανήκει** στο σύστημα, άρα το βάρος είναι **εσωτερική** δύναμη.

Το δίδαγμα: η ίδια δύναμη είναι εσωτερική ή εξωτερική **ανάλογα με το πώς ορίζουμε το σύστημα**.

5. Ένας φαράς έχει πιασμένο σε λεπτή πετονιά ένα μεγάλο ψάρι που έχει πάψει να αντιστέκεται. Αν τραβήξει **απότομα**, η πετονιά μάλλον θα σπάσει· αν τραβήξει **σιγά-σιγά** θα αντέξει. Γιατί;

Λύση ▼

Από τη σχέση $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$: για **την ίδια** μεταβολή ορμής, όσο **μικρότερος** ο χρόνος Δt , τόσο **μεγαλύτερη** η δύναμη. Το απότομο τράβηγμα σημαίνει πολύ μικρό Δt , άρα τεράστια δύναμη που ξεπερνά την αντοχή της πετονιάς. Το αργό τράβηγμα «απλώνει» την ίδια μεταβολή ορμής σε μεγάλο χρόνο, οπότε η δύναμη μένει μικρή.

6. Ένας μαθητής πέφτει με άνεση από μια βάρκα στη θάλασσα· όταν όμως πέφτει από εξέδρα ύψους αρκετών μέτρων, η πρόσκρουση είναι πολύ δυνατή. Ποια η εξήγηση;

Λύση ▼

Από μεγαλύτερο ύψος φτάνει στο νερό με **πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα**, άρα με **μεγαλύτερη ορμή**. Επειδή το νερό τον σταματά σε περίπου **ίδιο (μικρό) χρόνο**, η δύναμη $F = \Delta p / \Delta t$ βγαίνει πολύ μεγαλύτερη.

*7. Κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι δυνατόν, κάποια στιγμή που η **ορμή** ενός σώματος είναι **μηδέν**, ο **ρυθμός μεταβολής** της να είναι **διάφορος του μηδενός**. Συμφωνείτε; Δώστε παράδειγμα.

Λύση ▼

Συμφωνούμε. Τα δύο μεγέθη είναι ανεξάρτητα: το $\Delta p / \Delta t$ ισούται με τη **συνισταμένη δύναμη**, όχι με την ορμή.

Παράδειγμα: σώμα που ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω. Στο **ανώτατο σημείο** η ταχύτητα (άρα και η ορμή) είναι **μηδέν**, όμως το **βάρος** εξακολουθεί να δρα, οπότε

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = mg \neq 0.$$

8. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και γιατί:

- A. Σύστημα δύο σωμάτων μπορεί να έχει μηδενική ορμή ακόμη κι αν τα σώματα κινούνται.
- B. Η έλξη Γης–Σελήνης δεν είναι εσωτερική δύναμη του συστήματος, γιατί προκαλεί την περιφορά της Σελήνης.
- Γ. Δύο σώματα με διαφορετικές μάζες έχουν πάντα διαφορετικές ορμές.
- Δ. Δύο ίσες δυνάμεις σε δύο σώματα με διαφορετικές ορμές προκαλούν στον ίδιο χρόνο ίσες μεταβολές ορμής.

Λύση ▼

A. **Σωστό** — η ορμή είναι **διάνυσμα**: δύο σώματα με **αντίθετες** ορμές ίσου μέτρου δίνουν ολική ορμή μηδέν.

B. **Λάθος** — αν θεωρήσουμε σύστημα **Γη–Σελήνη**, η έλξη είναι **εσωτερική**. Το ότι προκαλεί περιφορά δεν την κάνει εξωτερική.

Γ. **Λάθος** — $p = mv$: μικρότερη μάζα με μεγαλύτερη ταχύτητα μπορεί να δώσει **ίδια** ορμή.

Δ. **Σωστό** — $\Delta p = F\Delta t$: ίδιες δυνάμεις σε ίδιο χρόνο δίνουν **ίδια** μεταβολή ορμής, ανεξάρτητα από την αρχική ορμή.

9. Ένας μαθητής ρίχνει κατακόρυφα προς τα πάνω μια μπάλα, που επιστρέφει στο χέρι του με ταχύτητα **ίδιου μέτρου**. Θεωρεί ότι παραβιάζεται ο θεμελιώδης νόμος, επειδή θεωρεί τη μεταβολή της ορμής μηδέν. Ποια η άποψή σας;

Λύση ▼

Ο μαθητής **κάνει λάθος**, γιατί ξεχνά ότι η ορμή είναι **διάνυσμα**. Οι δύο ταχύτητες έχουν **ίδιο μέτρο** αλλά **αντίθετη κατεύθυνση**. Με θετική φορά προς τα πάνω:

$$\Delta p = m(-v) - m(+v) = -2mv \neq 0$$

Η μεταβολή είναι **διπλάσια** από mv — και οφείλεται στο βάρος που έδρασε σε όλο τον χρόνο της κίνησης.

10. Σώμα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα v_0 και κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, φτάνοντας στο μέγιστο ύψος σε χρόνο v_0/g . Τι

μορφή έχουν οι γραφικές παραστάσεις $p = f(t)$ και $\frac{\Delta p}{\Delta t} = f(t)$;

Λύση ▼

Με θετική φορά προς τα πάνω, $v = v_0 - gt$, άρα:

$$p = mv_0 - mgt$$

$p = f(t)$: ευθεία φθίνουσα, που ξεκινά από mv_0 και μηδενίζεται τη στιγμή $t = v_0/g$ (ανώτατο σημείο), συνεχίζοντας σε αρνητικές τιμές κατά την κάθοδο.

$\frac{\Delta p}{\Delta t} = f(t)$: οριζόντια ευθεία στην τιμή $-mg$ – σταθερή, γιατί ισούται με τη συνισταμένη δύναμη (το βάρος), που δεν αλλάζει ούτε στο ανώτατο σημείο.

11. Σε σύστημα δύο σωμάτων Σ_1, Σ_2 ίδιας μάζας m ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F και τα κινούμε σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

- A. Το σύστημα $\Sigma_1 - \Sigma_2$ δεν είναι μονωμένο.
- B. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του Σ_1 είναι μικρότερος από του Σ_2 .
- Γ. Οι ρυθμοί μεταβολής της ορμής και για τα δύο σώματα είναι ίσοι.
- Δ. Για τις δυνάμεις ισχύει $F - T = T$.

Λύση ▼

A. Σωστό – ασκείται εξωτερική δύναμη F με μη μηδενική συνισταμένη.

B. Λάθος και Γ. Σωστό – τα σώματα έχουν ίδια μάζα και κινούνται μαζί με ίδια επιτάχυνση, άρα $\Delta p / \Delta t = ma$ είναι ίδιο και για τα δύο.

Δ. Σωστό – για το Σ_1 ισχύει $F - T = ma$ και για το Σ_2 ισχύει $T = ma$. εξισώνοντας προκύπτει $F - T = T$ (δηλαδή $T = F/2$).

12. Σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω και στο μέγιστο ύψος διασπάται σε δύο κομμάτια m_1, m_2 . Αν το m_1 αποκτά οριζόντια ταχύτητα v_1 , να βρείτε την κατεύθυνση και την τιμή της v_2 .

Λύση ▼

Στο μέγιστο ύψος η ταχύτητα (άρα και η ορμή) του σώματος είναι μηδέν. Από την αρχή διατήρησης της ορμής στη διάσπαση:

$$0 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 \Rightarrow v_2 = \frac{m_1 v_1}{m_2}$$

με κατεύθυνση οριζόντια και αντίθετη από αυτήν του v_1 .

13. Δύο παγοδρόμοι A και B έχουν μάζες m και $0,9m$ και στέκονται ακίνητοι. Ο πρώτος σπρώχνει τον δεύτερο. Αν η ορμή του πρώτου είναι p , η ορμή του δεύτερου θα

είναι: **A.** p **B.** $0,9p$ **Γ.** $-p$ **Δ.** $-0,9p$

Λύση ▼

Σωστό το Γ. Αρχικά ακίνητοι $\rightarrow$ ολική ορμή **μηδέν**, και παραμένει μηδέν:

$$0 = p_A + p_B \Rightarrow p_B = -p$$

Ίσου μέτρου, **αντίθετης** κατεύθυνσης. Οι **μάζες δεν παίζουν ρόλο** στις ορμές — επηρεάζουν μόνο τις **ταχύτητες**.

14. Ακίνητο βλήμα διασπάται σε δύο κομμάτια m και $2m$. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

A. Τα δύο κομμάτια αποκτούν ίσες ορμές. **B.** Αποκτούν αντίθετες ταχύτητες. **Γ.** Αποκτούν αντίθετες ορμές. **Δ.** Το $2m$ αποκτά διπλάσια ορμή από το m . **Ε.** Οι ταχύτητες είναι αντίθετης κατεύθυνσης και διαφορετικής τιμής.

Λύση ▼

Σωστά τα Γ και Ε.

Αρχική ορμή μηδέν $\rightarrow m\vec{v}_1 + 2m\vec{v}_2 = 0$, άρα οι ορμές είναι **αντίθετες** (Γ σωστό, Α και Δ λάθος — έχουν **ίσα μέτρα**).

Από την ίδια σχέση $v_1 = 2v_2$: οι ταχύτητες είναι αντίθετης κατεύθυνσης αλλά **διαφορετικού μέτρου** (Ε σωστό, Β λάθος — «αντίθετες» θα σήμαινε και ίσα μέτρα).

15. Σώμα με ορμή p συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα **διπλάσιας** μάζας. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

A. Το συσσωμάτωμα έχει ορμή p . **B.** Η ορμή του αρχικά κινούμενου ελαττώνεται κατά $p/2$. **Γ.** Η ορμή του αρχικά ακίνητου αυξάνει κατά $2p/3$.

Λύση ▼

Σωστά τα Α και Γ.

A. Η ορμή του **συστήματος** διατηρείται, άρα το συσσωμάτωμα έχει ορμή p . ✓

Μετά την κρούση η κοινή ταχύτητα είναι $V = \frac{p}{3m}$, οπότε το αρχικά κινούμενο (m) έχει ορμή $mV = \frac{p}{3}$ και το αρχικά ακίνητο ($2m$) έχει $2mV = \frac{2p}{3}$.

B. Λάθος — η ορμή του πρώτου έπεσε από p σε $p/3$, δηλαδή ελαττώθηκε κατά $\frac{2p}{3}$, όχι $p/2$.

Γ. Σωστό — το δεύτερο πήγε από 0 σε $\frac{2p}{3}$. ✓ (Και όπως πρέπει, η μία μεταβολή είναι αντίθετη της άλλης.)

16. Σε μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μαζών m και $M = 2m$ δημιουργείται συσσωμάτωμα που **παραμένει ακίνητο**. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

A. Το M είχε διπλάσια ταχύτητα από το m . **B.** Είχαν ίσες ορμές. **Γ.** Η ορμή του συστήματος πριν ήταν μηδέν. **Δ.** Έχουν αντίθετες μεταβολές ορμής.

Λύση ▼

Σωστά τα **Γ** και **Δ** (και το **B** με την έννοια «ίσου μέτρου»).

Αφού το συσσωμάτωμα είναι **ακίνητο**, η τελική ορμή είναι μηδέν — άρα και η **αρχική** ήταν μηδέν (**Γ σωστό**). Επομένως $mv_1 = Mv_2$ σε μέτρο: οι ορμές ήταν **ίσου μέτρου και αντίθετες**.

A. Λάθος — αντίθετα: $v_1 = 2v_2$, δηλαδή το **ελαφρύτερο (m)** είχε τη διπλάσια ταχύτητα.

Δ. Σωστό — καθένα έχασε την ορμή του, και οι δύο μεταβολές είναι αντίθετες (συνολική μεταβολή μηδέν).

17. Μπαλάκι του πινγκ-πονγκ πέφτει κάθετα πάνω σε ακίνητη ρακέτα. Η ταχύτητα πρόσπτωσης έχει **μεγαλύτερο** μέτρο από την ταχύτητα απομάκρυνσης. Ποια πρόταση είναι σωστή;

A. $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$, με Δt τη διάρκεια επαφής. **B.** Η κατεύθυνση της F είναι ίδια με της ταχύτητας πρόσπτωσης. **Γ.** Η κατεύθυνση της F είναι ίδια με της ταχύτητας απομάκρυνσης.

Λύση ▼

Σωστά τα **A** και **Γ**.

Η **A** είναι ο ορισμός της μέσης δύναμης. Για την κατεύθυνση: η ταχύτητα αντιστρέφεται, άρα η **μεταβολή** της ορμής έχει τη φορά της **απομάκρυνσης** — και η δύναμη έχει πάντα τη φορά της $\Delta \vec{p}$. Άρα **Γ σωστό, B λάθος**.

18. Οι αθλητές του καράτε δίνουν απότομα και «κοφτά» χτυπήματα και σπάνε τούβλα.

Σχετίζεται αυτό με τη σχέση $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$;

Λύση ▼

Ναι, ακριβώς. Το «κοφτό» χτύπημα σημαίνει ότι η ορμή του χεριού μηδενίζεται σε **ελάχιστο χρόνο Δt** . Για δεδομένη Δp , όσο μικρότερο το Δt τόσο **μεγαλύτερη** η δύναμη — αρκετά μεγάλη ώστε να ξεπεράσει την αντοχή του τούβλου. (Είναι η ίδια αρχή με την πετονιά της ερώτησης 5, αντεστραμμένη.)

19. Ποιες προτάσεις για την ορμή και τη διατήρησή της είναι σωστές;

A. Η ορμή δεν είναι διάνυσμα. **B.** Η διατήρηση ισχύει μόνο στις κρούσεις. **Γ.** Η

διατήρηση ισχύει σε κάθε μονωμένο σύστημα. **Δ.** Η διατήρηση ισχύει πάντοτε στις κρούσεις.

Λύση ▼

Σωστά τα Γ και Δ.

Α. Λάθος – η ορμή είναι διάνυσμα ($\vec{p} = m\vec{v}$).

Β. Λάθος – ισχύει σε **κάθε** μονωμένο σύστημα (εκρήξεις, διασπάσεις, πύραυλοι...), όχι μόνο σε κρούσεις.

Γ. Σωστό – αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση της αρχής.

Δ. Σωστό – στις κρούσεις οι εσωτερικές δυνάμεις είναι τεράστιες μπροστά στις εξωτερικές, άρα το σύστημα θεωρείται μονωμένο.

1. Πόση είναι η ορμή ενός λεωφορείου μάζας $m = 2.500 \text{ kg}$ που κινείται με ταχύτητα $v = 72 \text{ km/h}$;

Λύση ▼

Ορισμός της ορμής – πρώτα μετατρέπω σε μονάδες S.I.:

$$v = \frac{72.000}{3.600} = 20 \text{ m/s}$$

$$p = mv = 2.500 \cdot 20 = 5 \cdot 10^4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

2. Πόση είναι η δύναμη που επιβραδύνει ένα Boeing 747, αν αγγίζει τον διάδρομο με $v = 216 \text{ km/h}$ και ακινητοποιείται μετά από $t = 120 \text{ s}$; (μάζα $\approx 10^5 \text{ kg}$)

Λύση ▼

$$v_0 = \frac{216.000}{3.600} = 60 \text{ m/s}$$

Ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, $v = v_0 - at$ με τελική ταχύτητα μηδέν:

$$a = \frac{v_0}{t} = \frac{60}{120} = 0,5 \text{ m/s}^2$$

Και από τον θεμελιώδη νόμο:

$$F = ma = 10^5 \cdot 0,5 = 5 \cdot 10^4 \text{ N}$$

3. Ποδοσφαιριστής χτυπά ακίνητη μπάλα και αυτή αποκτά ταχύτητα **24 m/s**. Αν $m = 0,5 \text{ kg}$ και η επαφή διαρκεί **0,03 s**, ποια η μέση δύναμη;

Λύση ▼

Δύναμη ως ρυθμός μεταβολής της ορμής (η μπάλα ξεκινά ακίνητη):

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{mv_{\tau\epsilon\lambda} - 0}{\Delta t}$$
$$F = \frac{0,5 \cdot 24}{0,03} = 400 \text{ N}$$

4. Αλεξιπτωτιστής μάζας $m = 90 \text{ kg}$ πέφτει με κλειστό αλεξίπτωτο. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του; Πόση ταχύτητα θα αποκτήσει μετά από **1 s**; ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Λύση ▼

Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ισούται με τη **συνισταμένη δύναμη** – εδώ μόνο το βάρος:

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \Sigma F = mg = 90 \cdot 10 = 900 \text{ N}$$

Θεωρώντας **ελεύθερη πτώση**:

$$v = gt = 10 \cdot 1 = 10 \text{ m/s}$$

5. Μπάλα **0,5 kg** φτάνει στο δάπεδο με $v_1 = 30 \text{ m/s}$ και αναπηδά κατακόρυφα με $v_2 = 10 \text{ m/s}$, μένοντας σε επαφή $\Delta t = 0,25 \text{ s}$. Να βρείτε **A.** τη μεταβολή της ορμής και **B.** τη μέση δύναμη.

Λύση ▼

A. Ορίζω θετική φορά προς τα πάνω. Τότε $v_{\alpha\rho\chi} = -30 \text{ m/s}$ και $v_{\tau\epsilon\lambda} = +10 \text{ m/s}$:

$$\Delta p = mv_2 - m(-v_1) = m(v_2 + v_1)$$

$$\Delta p = 0,5(10 + 30) = 20 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

B.

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{20}{0,25} = 80 \text{ N}$$

6. Maserati ξεκινά από την ηρεμία και αποκτά **90 km/h** σε $t = 5 \text{ s}$. Αν $m = 1.600 \text{ kg}$, να βρείτε **A.** τη μεταβολή της ορμής και **B.** τη δύναμη.

Λύση ▼

A. $v = \frac{90.000}{3.600} = 25 \text{ m/s}$, και ξεκινά από την ηρεμία:

$$\Delta p = mv - 0 = 1.600 \cdot 25 = 4 \cdot 10^4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

B.

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{4 \cdot 10^4}{5} = 8 \cdot 10^3 \text{ N}$$

7. Σε υπόστεγο πέφτουν κάθετα **500** σταγόνες ανά δευτερόλεπτο με μέση ταχύτητα **17 m/s**. Κάθε σταγόνα έχει μάζα **$3 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$** και **δεν αναπηδά**. **A.** Πόση η μεταβολή ορμής κάθε σταγόνας; **B.** Πόση η μέση δύναμη στο υπόστεγο;

Λύση ▼

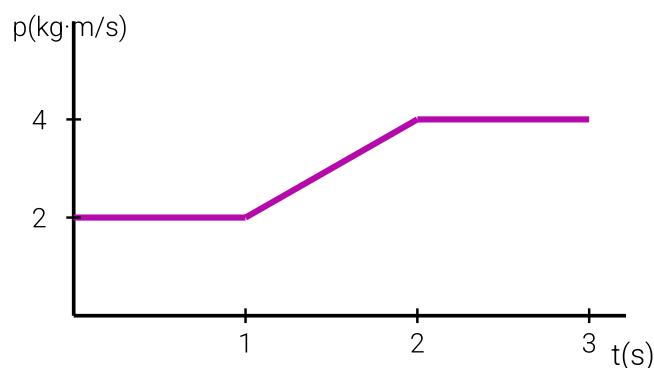
A. Η σταγόνα **δεν αναπηδά**, άρα η τελική της ταχύτητα είναι μηδέν:

$$\Delta p = mv - 0 = 3 \cdot 10^{-5} \cdot 17 = 51 \cdot 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

B. Σε **1 s** πέφτουν **500** σταγόνες, άρα η ολική μεταβολή ορμής ανά δευτερόλεπτο:

$$F = \frac{\Delta p_{ολ}}{\Delta t} = \frac{500 \cdot 51 \cdot 10^{-5}}{1} = 255 \cdot 10^{-3} \text{ N} = 0,255 \text{ N}$$

8. Η ορμή σώματος μάζας **$m = 1 \text{ kg}$** μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα (αρχική και τελική ορμή έχουν την ίδια κατεύθυνση). **A.** Πόση η ελάχιστη και πόση η μέγιστη ταχύτητα; **B.** Να παραστήσετε γραφικά τη συνισταμένη δύναμη σε συνάρτηση με τον χρόνο.



Λύση ▼

A. Από τον ορισμό **$p = mv$** με **$m = 1 \text{ kg}$** :

$$v_{min} = \frac{p_{min}}{m} = \frac{2}{1} = 2 \text{ m/s} \quad v_{max} = \frac{p_{max}}{m} = \frac{4}{1} = 4 \text{ m/s}$$

B. Η δύναμη είναι η **κλίση** της γραφικής παράστασης $p-t$ (αφού $\Sigma F = \Delta p / \Delta t$):

• Από **0** έως **1 s**: η ορμή είναι **σταθερή** $\rightarrow$ κλίση μηδέν $\rightarrow F = 0$.

• Από **1** έως **2 s**: σταθερή κλίση $\rightarrow F = \frac{4 - 2}{1} = 2 \text{ N}$.

• Από **2** έως **3 s**: σταθερή ορμή ξανά $\rightarrow F = 0$.

Άρα η γραφική παράσταση $F-t$ είναι **ορθογώνιος παλμός**: μηδέν, μετά **2 N** για ένα δευτερόλεπτο, μετά πάλι μηδέν.

9. Κιβώτιο **200 kg** ωθείται σε οριζόντιο δάπεδο με $\mu = 0,1$. Ο εργάτης ασκεί οριζόντια δύναμη $F = 500 \text{ N}$ για $t = 4 \text{ s}$ στο αρχικά ακίνητο κιβώτιο. Πόση θα είναι η ταχύτητά του; ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Λύση ▼

Υπολογίζω πρώτα την **τριβή** (η κάθετη δύναμη ισούται με το βάρος):

$$T = \mu mg = 0,1 \cdot 200 \cdot 10 = 200 \text{ N}$$

Εφαρμόζω τον θεμελιώδη νόμο στη μορφή της ορμής, με **συνισταμένη** $F - T$:

$$\begin{aligned} \Sigma F &= \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow F - T = \frac{mv - 0}{\Delta t} \Rightarrow v = \frac{(F - T)\Delta t}{m} \\ v &= \frac{(500 - 200) \cdot 4}{200} = 6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

10. Μπαλάκι τένις $m = 100 \text{ g}$ πέφτει με οριζόντια ταχύτητα $v_1 = 10 \text{ m/s}$ σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται με $v_2 = 8 \text{ m/s}$. **A.** Ορμή πριν και μετά. **B.** Μεταβολή ορμής. **Γ.** Μέση δύναμη, αν $\Delta t = 0,1 \text{ s}$.

Λύση ▼

A. Με $m = 0,1 \text{ kg}$:

$$p_{\text{πριν}} = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ kg}\cdot\text{m/s} \quad p_{\text{μετά}} = 0,1 \cdot 8 = 0,8 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

B. Θεωρώ θετική τη φορά της v_1 : μετά την ανάκλαση η ταχύτητα είναι **αντίθετη**:

$$\Delta p = (-0,8) - (+1) = -1,8 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

Γ.

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-1,8}{0,1} = -18 \text{ N}$$

Το μέτρο είναι **18 N** και το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι η δύναμη έχει **αντίθετη** κατεύθυνση από την v_1 – όπως περιμέναμε, ο τοίχος σπρώχνει προς τα πίσω.

***11.** Από ακίνητο πυροβόλο μάζας $M = 1.000 \text{ kg}$ εκτοξεύεται βλήμα $m = 1 \text{ kg}$ με $v_0 = 1.000 \text{ m/s}$. **A.** Πόση ταχύτητα αποκτά το πυροβόλο; **B.** Αν $\mu = 0,05$ με το δάπεδο, για πόσο χρόνο θα κινηθεί;

Λύση ▼

A. Αρχικά όλα ακίνητα $\rightarrow$ ολική ορμή μηδέν, και διατηρείται:

$$0 = mv_0 + MV \Rightarrow V = -\frac{mv_0}{M} = -\frac{1 \cdot 1.000}{1.000} = -1 \text{ m/s}$$

Το μείον δηλώνει φορά **αντίθετη** από το βλήμα (ανάκρουση).

B. Μετά την εκपुरσοκρότηση δρα **μόνο η τριβή**, που το σταματά:

$$T = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \mu Mg = \frac{MV}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{V}{\mu g}$$
$$\Delta t = \frac{1}{0,05 \cdot 10} = 2 \text{ s}$$

***12.** Δύο σώματα $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 4 \text{ kg}$ κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με $v_1 = 10 \text{ m/s}$ και $v_2 = 6 \text{ m/s}$. **A.** Ορμή του συστήματος όταν οι ταχύτητες είναι ομόρροπες και όταν είναι αντίρροπες. **B.** Αν (αντίρροπα) συγκρουστούν πλαστικά, ποια η ταχύτητα του συσσωματώματος;

Λύση ▼

A. Η ορμή είναι **διάνυσμα** – προσθέτω με πρόσημα.

Ομόρροπες:

$$p_{ολ} = m_1v_1 + m_2v_2 = 2 \cdot 10 + 4 \cdot 6 = 44 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

Αντίρροπες (θετική η φορά του v_1):

$$p_{ολ} = m_1v_1 - m_2v_2 = 20 - 24 = -4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

δηλαδή με κατεύθυνση αυτή του v_2 .

B. Διατήρηση ορμής στην πλαστική κρούση:

$$m_1v_1 - m_2v_2 = (m_1 + m_2)V \Rightarrow V = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3} \text{ m/s}$$

Το συσσωμάτωμα κινείται με $\frac{2}{3} \text{ m/s}$ προς τη φορά του v_2 .

13. Βλήμα $m_1 = 100 \text{ g}$ κινείται με $v_1 = 400 \text{ m/s}$ και διαπερνά ακίνητο κιβώτιο $m_2 = 2 \text{ kg}$ σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν βγαίνει με $v'_1 = 100 \text{ m/s}$ σε χρόνο $\Delta t = 0,1 \text{ s}$, να βρείτε **A.** την ταχύτητα του κιβωτίου και **B.** τη μέση δύναμη που ασκεί το βλήμα σε αυτό.

Λύση ▼

A. Διατήρηση της ορμής (το κιβώτιο ξεκινά ακίνητο):

$$m_1 v_1 + 0 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \Rightarrow v'_2 = \frac{m_1(v_1 - v'_1)}{m_2}$$

$$v'_2 = \frac{0,1(400 - 100)}{2} = 15 \text{ m/s}$$

B. Για το κιβώτιο, από τον ρυθμό μεταβολής της ορμής του:

$$F = \frac{m_2 v'_2 - 0}{\Delta t} = \frac{2 \cdot 15}{0,1} = 300 \text{ N}$$

*14. Πύραυλος μάζας $M = 1.000 \text{ kg}$ κινείται κατακόρυφα με $v = 500 \text{ m/s}$ και διασπάται σε δύο κομμάτια. Το ένα έχει $m_1 = 800 \text{ kg}$ και ταχύτητα $v_1 = 1.000 \text{ m/s}$ ίδιας κατεύθυνσης. Να βρείτε την ταχύτητα του άλλου.

Λύση ▼

Αρχή διατήρησης της ορμής πριν και μετά τη διάσπαση, με $m_2 = M - m_1 = 200 \text{ kg}$:

$$Mv = m_1 v_1 + (M - m_1) v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{Mv - m_1 v_1}{M - m_1}$$

$$v_2 = \frac{1.000 \cdot 500 - 800 \cdot 1.000}{200} = \frac{-300.000}{200} = -1.500 \text{ m/s}$$

Το κομμάτι των 200 kg εκτινάσσεται με 1.500 m/s αντίθετα από την κίνηση του πυραύλου.

15. Μαθητής $m = 60 \text{ kg}$ ταξιδεύει με αυτοκίνητο ($M = 1.200 \text{ kg}$ συνολικά) με $v = 72 \text{ km/h}$, φορώντας ζώνη. Το αυτοκίνητο συγκρούεται **μετωπικά και πλαστικά** με άλλο που κινείται αντίθετα, και **ακινητοποιούνται** σε $t = 0,12 \text{ s}$. **A.** Ορμή του δεύτερου αυτοκινήτου πριν. **B.** Δύναμη που δέχτηκε ο μαθητής από τη ζώνη – να συγκριθεί με το βάρος του.

Λύση ▼

A. $v = 20 \text{ m/s}$. Το συσσωμάτωμα **ακινητοποιείται**, άρα η τελική ορμή είναι μηδέν – άρα και η αρχική ολική:

$$p_1 + p_2 = 0 \Rightarrow p_2 = -p_1 = -Mv = -1.200 \cdot 20 = -24.000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

δηλαδή μέτρου $24.000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$, αντίθετης φοράς.

B. Ο μαθητής είχε την ταχύτητα του αυτοκινήτου (20 m/s) και ακινητοποιείται:

$$F = \frac{0 - mv}{\Delta t} = \frac{-60 \cdot 20}{0,12} = -10.000 \text{ N}$$

Το βάρος του είναι $B = mg = 600 \text{ N}$ – η δύναμη της ζώνης είναι περίπου **17 φορές** μεγαλύτερη. Γι' αυτό η ζώνη πρέπει να είναι σωστά δεμένη.

16. Όχημα 2.000 kg συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο όχημα 1.000 kg . μετά κινούνται μαζί με 4 m/s . **A.** Ταχύτητα του πρώτου πριν; **B.** Μεταβολή ορμής του δεύτερου; **Γ.** Μεταβολή ορμής του πρώτου;

Λύση ▼

A. Διατήρηση ορμής:

$$m_1 v_1 + 0 = (m_1 + m_2) V \Rightarrow v_1 = \frac{(m_1 + m_2) V}{m_1} = \frac{3.000 \cdot 4}{2.000} = 6 \text{ m/s}$$

B. Για το δεύτερο (από την ηρεμία στα 4 m/s):

$$\Delta p_2 = m_2 V - 0 = 1.000 \cdot 4 = 4.000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

Γ. Για το πρώτο (από 6 στα 4 m/s):

$$\Delta p_1 = m_1 (V - v_1) = 2.000(4 - 6) = -4.000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

Όπως περιμέναμε, η **ελάττωση** της ορμής του πρώτου ισούται ακριβώς με την **αύξηση** της ορμής του δεύτερου – η ολική ορμή διατηρήθηκε.

***17.** Δύο σώματα $m_1 = 0,4 \text{ kg}$, $m_2 = 0,6 \text{ kg}$ κινούνται σε οριζόντιο επίπεδο με $\mu = 0,2$, σε **αντίθετες** κατευθύνσεις, και συγκρούονται πλαστικά με $v_1 = 20 \text{ m/s}$, $v_2 = 5 \text{ m/s}$. Να υπολογίσετε **A.** την ταχύτητα του συσσωματώματος, **B.** την απώλεια κινητικής ενέργειας, **Γ.** το διάστημα που θα διανύσει μετά την κρούση. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Λύση ▼

A. Διατήρηση ορμής (θετική η φορά του v_1 · η κρούση είναι στιγμιαία, άρα η τριβή αγνοείται **κατά** την κρούση):

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V \Rightarrow V = \frac{0,4 \cdot 20 - 0,6 \cdot 5}{1,0} = 5 \text{ m/s}$$

B. Στην πλαστική κρούση η κινητική ενέργεια **δεν** διατηρείται:

$$\Delta K = \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2$$

$$\Delta K = (80 + 7,5) - 12,5 = 75 \text{ J}$$

Γ. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα σταματά λόγω τριβής. Από το **θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας** ($W_{\text{τριβής}} = 0 - K$):

$$\mu(m_1 + m_2)g S = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 \Rightarrow S = \frac{V^2}{2\mu g}$$

(η μάζα **απλοποιείται**) και αντικαθιστώ:

$$S = \frac{5^2}{2 \cdot 0,2 \cdot 10} = 6,25 \text{ m}$$

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

Θέμα Β · ενότητες 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.5 · Τράπεζα Θεμάτων (21691)

B1. Πάνω σε ένα παλιό πικάπ βρίσκεται δίσκος βινυλίου και πάνω του ένα μεγάλο ζάρι. Όταν το ζάρι βρίσκεται σε απόσταση R_1 από το κέντρο και ο δίσκος περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω_1 , η κεντρομόλος δύναμη έχει μέτρο F_1 . Όταν βρίσκεται σε R_2 με ω_2 , έχει μέτρο F_2 . Για τον λόγο τους ισχύει:

(α) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\omega_1^2 R_1}{\omega_2^2 R_2}$

(β) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\omega_1^2 R_2}{\omega_2^2 R_1}$

(γ) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\omega_1 R_1}{\omega_2 R_2}$

B2. Πύραυλος αποτελείται από **δύο τμήματα ίσων μαζών m** και κινείται **εκτός ατμόσφαιρας** κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου v . Κάποια στιγμή διαχωρίζονται τα δύο τμήματα και το **πάνω** συνεχίζει προς τα πάνω με ταχύτητα $\frac{3}{2}v$.

Η ταχύτητα του **κάτω** τμήματος είναι:

(α) $\frac{v}{3}$

(β) $\frac{2}{3}v$

(γ) $\frac{2v}{3}$

Λύση ▼

B1. Σωστό το (α). Χρησιμοποιώ τη μορφή της κεντρομόλου δύναμης με τη **γωνιακή** ταχύτητα (γιατί το ζάρι περιστρέφεται μαζί με τον δίσκο):

$$F_{\kappa} = m\omega^2 R \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{m\omega_1^2 R_1}{m\omega_2^2 R_2} = \frac{\omega_1^2 R_1}{\omega_2^2 R_2}$$

Η μάζα απλοποιείται. (Το (γ) θα ίσχυε αν η δύναμη ήταν ανάλογη του ω , όχι του ω^2 .)

B2. Σωστό το (β). Εκτός ατμόσφαιρας και για τη στιγμιαία διάσπαση, το σύστημα είναι **μονωμένο** → η ορμή διατηρείται. Θετική φορά προς τα πάνω, ολική μάζα **2m**:

$$p_{\alpha\rho\chi} = p_{\tau\epsilon\lambda} \Rightarrow 2mv = m\frac{3}{2}v + mv_{\kappa\acute{\alpha}\tau\omega}$$

Διαιρώ με **m** και λύνω:

$$2v - \frac{3}{2}v = v_{\kappa\acute{\alpha}\tau\omega} \Rightarrow v_{\kappa\acute{\alpha}\tau\omega} = \frac{v}{2}$$

Το κάτω τμήμα συνεχίζει **προς τα πάνω** (θετικό), απλώς πιο αργά – «έσπρωξε» το πάνω τμήμα και επιβραδύνθηκε.

Άσκηση 1. Σφαίρα μάζας $m = 0,5 \text{ kg}$ εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε κύκλο ακτίνας $R = 0,4 \text{ m}$ με ταχύτητα $v = 4 \text{ m/s}$, δεμένη σε νήμα. Το νήμα **κόβεται** και η σφαίρα συγκρούεται **πλαστικά** με ακίνητο σώμα μάζας $M = 1,5 \text{ kg}$.

- α) Να βρεθεί η τάση του νήματος πριν κοπεί.
- β) Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος.
- γ) Να βρεθεί η απώλεια κινητικής ενέργειας στην κρούση.

Λύση ▼

α) Την κεντρομόλο δύναμη την παίζει η τάση του νήματος:

$$T = F_{\kappa} = m\frac{v^2}{R} = 0,5 \cdot \frac{4^2}{0,4} = 20 \text{ N}$$

β) Μετά το κόψιμο η σφαίρα κινείται ευθύγραμμα με $v = 4 \text{ m/s}$ (εφαπτομενικά). Στην πλαστική κρούση διατηρείται η ορμή:

$$mv = (m + M)V \Rightarrow V = \frac{0,5 \cdot 4}{0,5 + 1,5} = \frac{2}{2} = 1 \text{ m/s}$$

γ) Συγκρίνω τις κινητικές ενέργειες πριν και μετά:

$$K_{\alpha\rho\chi} = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 4^2 = 4 \text{ J} \quad K_{\tau\epsilon\lambda} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1^2 = 1 \text{ J}$$

$$\Delta K = 4 - 1 = 3 \text{ J}$$

Χάθηκαν **3 J** ως θερμότητα, ήχος και παραμόρφωση — η **ορμή** όμως διατηρήθηκε.